

在具有轴对称而不依赖于 φ 角的问题中, 展开式 (1.3.16) 简化为

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} P_l(\cos \theta) \quad (1.3.18)$$

[例 1-13] 设 $\mathbf{r}$ 在半径为 R 的球外, 求

$$I = \int_V \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} dV' \quad (V \text{ 为球体积}).$$

解: 利用 (1.3.16) 式

$$I = \int r'^2 \sin \theta' dr' d\theta' d\varphi' \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r'^l}{r^{l+1}} P_l(\cos \alpha)$$

若选 $\mathbf{r}$ 沿 z 轴方向, 则 $\alpha = \theta'$, 并令 $\cos \theta' = x$, 上式中对 θ' 的积分可写成

$$- \int P_l(\cos \theta') d(\cos \theta') = \int_{-1}^{+1} P_l(x) P_0(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{l0}$$

所以

$$I = \frac{4\pi}{r} \int_0^R r'^2 dr' = \frac{1}{r} \frac{4\pi}{3} R^3 = \frac{V}{r}$$

2. 泊松方程的解与其格林函数的关系

格林函数满足方程

$$\Delta G(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$$

由 δ 函数的性质, 对任意函数 $f(\mathbf{r})$ 有

$$f(\mathbf{r}) = \int f(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}') dV'$$

则

$$f(\mathbf{r}) = -\varepsilon_0 \Delta \int f(\mathbf{r}') G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') dV'$$

所以

$$\Delta^{-1} f(\mathbf{r}) = -\varepsilon_0 \int f(\mathbf{r}') G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') dV' \quad (1.3.19)$$

式中 Δ^{-1} 表示微分算符 Δ 的逆运算, 是一个积分算符:

$$\Delta^{-1} = -\varepsilon_0 \int \cdots G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') dV' \quad (1.3.20)$$

$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ 则是此积分算符的核 (或核函数)。

现在寻找这个积分算符与泊松方程的解之间的联系。泊松方程

$$\Delta \Phi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0}$$

的解形式上可写成

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0} \Delta^{-1} \rho(\mathbf{r})$$

将 (1.3.20) 式代入得